Incubator



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Incubator; Incubators

इसका उपयोग किस लिए होता है

Laboratory incubator approved biological samples या cultures को grow करने या रखने के लिए नियंत्रित temperature बनाए रखता है। सही temperature settings, उचित loading और contamination control से sample integrity तथा experimental conditions भरोसेमंद रहती हैं।

मुख्य भाग

- Insulated chamber नियंत्रित वातावरण बनाए रखता है।
- Heating element chamber का temperature बढ़ाता है।
- Temperature sensor अंदर का temperature मापता है।
- Thermostat या controller set temperature नियंत्रित करता है।
- कुछ models में display setpoint और measured temperature दिखाता है।
- Shelves या racks sample containers को सहारा देते हैं।
- Door और gasket chamber की conditions बनाए रखने में मदद करते हैं।
- Forced-air models में fan हवा circulate करता है।

शुरू करने से पहले

1. Laboratory procedure के अनुसार incubator केवल trained personnel इस्तेमाल करें।
2. Manual पढ़ें और sample के लिए required temperature तथा operating range जानें।
3. Chamber, shelves, door gasket, power cord और controls में damage जाँचें।
4. पुष्टि करें कि chamber साफ है और intended sample के लिए suitable है।
5. Calibration या temperature verification status जाँचें और display सही काम कर रहा है इसकी पुष्टि करें।
6. Clearly labelled compatible containers तैयार करें और required containment procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Incubator को stable surface पर रखें और आसपास पर्याप्त ventilation बनाए रखें।
2. Unit को specified power supply से जोड़कर चालू करें।
3. Approved temperature सेट करें और samples रखने से पहले chamber को stable होने दें।
4. Labelled containers को air circulation और temperature uniformity के लिए पर्याप्त जगह के साथ रखें।
5. Door सुरक्षित बंद करें और incubation के दौरान अनावश्यक रूप से न खोलें।
6. Required intervals पर temperature monitor करके दर्ज करें।
7. Approved schedule के अनुसार samples जाँचें और अन्य containers को अनावश्यक रूप से न छेड़ें।
8. Temperature alarm या deviation होने पर laboratory procedure अपनाएँ और sample validity assess करें।
9. उपयोग के बाद required containment practices के अनुसार samples निकालें और निर्देश होने पर unit बंद करें।
10. जरूरत के अनुसार chamber साफ करके सुखाएँ और maintenance या temperature deviations दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Approved containment और handling procedures के बिना unknown या hazardous samples incubate न करें।
- Electrical parts, door या temperature controls damaged हों तो incubator इस्तेमाल न करें।
- Chamber को जरूरत से ज्यादा न भरें और ventilation openings न रोकें।
- Biological samples और contaminated containers संभालते समय appropriate PPE पहनें।
- Flammable या volatile materials incubator में न रखें, जब तक वह खास तौर पर designed और approved न हो।
- Temperature deviations, spills या equipment faults तुरंत report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Incubator के अनुकूल approved materials से chamber और shelves साफ करें।
- Door gasket, shelves, sensor और ventilation openings नियमित जाँचें।
- Temperature checks, calibration, cleaning और maintenance के records रखें।
- लगातार temperature instability, alarms या electrical faults होने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Required temperature तक पहुँचने से पहले samples रख देना।
- गलत temperature सेट करना या deviations नजरअंदाज करना।
- Shelves ज्यादा भरकर air circulation रोकना।
- Unlabelled samples इस्तेमाल करना या contamination control procedures न मानना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।